

INFORMÁTICA INDUSTRIAL

EXAMEN PRÁCTICAS – 17-12-2019

Nombre:

Apellidos:

DNI:

Firma:

Implementar un programa en *C* en el *nodeMCU* y otro en *Python* en el PC que se comuniquen vía *RS-232* (por el cable de *nodeMCU*) con una arquitectura cliente-servidor. El cliente estará ubicado en el *nodeMCU* y el servidor (programa en el *PC*) atiende peticiones de servicio provenientes del cliente. Al cliente le llamaremos *node* y al servidor *pc* dentro de este documento. Es **TOTALMENTE necesario realizar correctamente la primera pregunta para superar el examen**. La funcionalidad del sistema es la siguiente:

1.- (5 puntos, necesario para aprobar) El programa *node* debe recibir una petición de servicio por el puerto *RS-232* que estará conectado al *nodeMCU*, que a su vez tiene conectado un *display*. El *node* recibirá una orden en el formato:

opc:N:V₁:V₂: :V_N

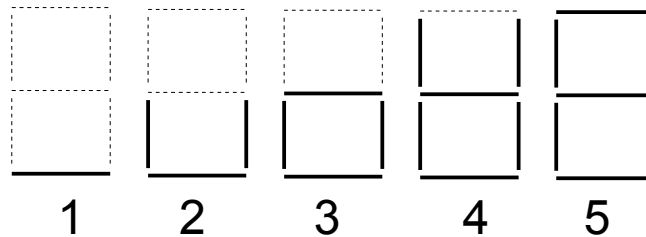
donde *opc* representa al servicio, *l* en este caso (2 y 3 en los dos próximos ejercicios); *N* es el número de valores enteros que vienen detrás y *V_i* es el valor recibido en la posición *i*.

Para realizar el primer servicio se implementará la siguiente función:

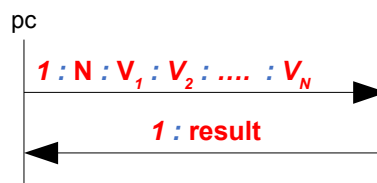
```
int maximas_apariciones_en_vector(int v[], int tam)
```

Esta función devuelve el valor entero que aparece más veces en el vector (en caso de que varios números aparezcan el mismo número de veces se devolverá el menor de ellos), para ello recibe un vector de enteros (cada entero del vector tendrá un valor en [1,5]) y el tamaño del mismo como parámetros. Por ejemplo, si se recibe la orden “1:10:5,2,3,1,2,3,4,3,2,1”, la función recibirá el vector {5,2,3,1,2,3,4,3,2,1} de tamaño 10 y devolverá 2 (2 y 3 aparecen 3 veces cada uno).

A continuación se mostrará en el display el símbolo correspondiente según el valor devuelto por la función como muestra siguiente imagen:



Finalmente, el *pc* devolverá el mensaje con el resultado utilizando el siguiente formato: *opc:result*, es decir, devolverá la opción seleccionada y el resultado numérico separados por ‘:’. La mensajería entre los programas es:

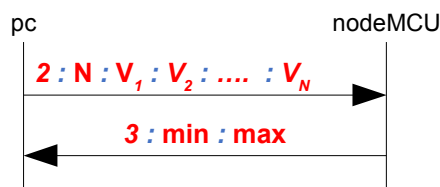


2.- (3 puntos) Añadir una nueva funcionalidad al esquema anterior que consiste en que el programa *pc* envía una nueva orden con el mismo formato que en el caso anterior, el programa *node* la recibe, y devuelve los valores enteros que aparecen menos y más veces en el vector, en caso de que varios números aparezcan el mismo número de veces se devolverá el menor de ellos. Para ello se implementará una función con la siguiente estructura:

```
void minimas_y_maximas_veces(int v[], int tam, int *min, int *max)
```

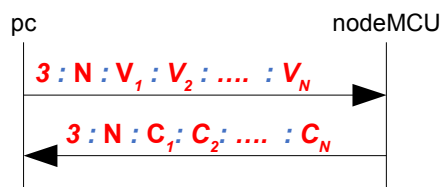
donde v y tam definen el vector, y min y max son los dos valores devueltos.

pc devuelve el resultado con el formato **opc:min:max**. La mensajería entre los programas es:



Por ejemplo, si el mensaje recibido es “3:8:5,2,3,4,2,3,4,3” devolverá los valores 1 (aparece 0 veces) y 3 (el que más veces aparece). **En el display se mostrará el número que menos veces aparece.**

3.- (2 puntos) Añadir una nueva funcionalidad al esquema que consiste en que el programa pc envía una nueva orden con el mismo formato que en el caso anterior y devuelve un mensaje que contiene un vector de caracteres en el que los valores del 1 al 5 han sido sustituidos por las letras A, E, I, O y U respectivamente. La mensajería entre los programas es:



Para ello se implementará una función con la siguiente estructura:

```
char *a_letras(int v[], int tam)
```

Por ejemplo, si el mensaje recibido es “3:8:5,2,3,4,2,3,4,3” devolverá “3:8:U,E,I,O,E,I,O,I”. **En el display se mostrará el número 3 (la opción elegida).**

ENTREGA DEL EXAMEN

Se realizará una entrega de un archivo comprimido ZIP con dos carpetas, una con el código del apartado 1 y otra con el programa que tenga el apartado 1 más lo que se haya realizado de los dos últimos apartados. Se pretende comprobar que apartado 1 funciona bien, ya que es **TOTALMENTE necesario para superar el examen**.

Ambos programas deben estar correctamente estructurados, utilizando los recursos explicados durante el curso (correcta organización, funciones, módulos en Python, etc). **El uso de las funciones necesarias es obligatorio en las soluciones.**